

司法区块链电子证据安全存管与访问控制模型研究

◆ 闫逸菲 卢浩翔 陈潮

(浙江警察学院信息网络安全学院 浙江 310053)

摘要: 公检法机关在执法办案过程中产生的电子数据日益增多, 其作为证据的重要性愈发凸显。然而, 传统的电子数据存证方式面临着中心化存储风险、数据易篡改、取证效率低下等挑战, 难以满足司法实践的需求。为此, 本文旨在通过运用区块链技术, 研究司法区块链电子证据安全存管与电子存证体系, 同时设计高效的访问控制模型, 探索能够同时满足公检法机关的实际需求并解决电子数据存证难题的创新方案, 进一步提升司法公正性和执法效率。

关键词: 区块链; 电子数据; 电子存证; 访问控制

基金项目: 国家级大学生创新创业训练计划立项项目 (202311483014)

社会信息技术的迅猛发展, 数据逐渐全方面覆盖人们的学习、工作与生活等各领域。因而, 电子证据在各类案件中的比重显著增加, 电子数据取证的重要性也随之不断提升。这对电子证据的严谨性提出更高的要求, 同时使得公检法系统对电子数据取证的重视提升。随着区块链技术的发展, 公检法系统已开始研究通过区块链技术来加强保障证据真实性的诸多方式, 并尝试在公检法之间建立证据链, 基于区块链实现线上证据流转^[1]。同时, 其结构性要求对访问控制动态性需求提出挑战。传统的电子存证主要以公证机构提供的存证服务和第三方存证机构提供的存证服务为主^[2], 电子存证证据易被篡改和遗失, 存在着一定的风险和不公平性。鉴于以上, 本文旨在通过提出一种新型基于区块链技术的公检法电子证据安全存储与访问控制模型, 拟实现电子数据链上较好存储的同时满足多节点访问等现实需求。

1 相关技术

1.1 区块链

区块链的本质是一种具有开放性、同步性和可验证性的分布式账本^[3], 通过加密的链式结构实现数据的验证与存储, 拥有独特的防篡改、共识性。区块链的确定性体现于信息一旦上传就不能逆转, 如果信息上传出错, 则必须上传新的信息, 同时两条信息均可以在区块链内任意节点查询^[3]。该技术的运用在电子数据存证系统中拥有独特优势。

根据区块链的节点数量规模及身份认证方式的不同, 可以将区块链技术分为公有链、私有链和联盟链三种类型。公有链允许任何用户参与, 且其代表性应用是比特币系统^[4]。在这种环境下, 网络的透明性和去中心化特征得以充分体现。相较之下, 私有链则限制成员仅在特定组织内部使用, 且其信息不对外公开, 通常应用于对数据隐私和安全性要求较高的企业或机构内部。联盟链则部分去中心化, 既具有公开性又具有隐私性, 一般由若干机构共同进行管理, 他们视具体需要确定各自负责的运行节点, 新节点的加入需要进行身份合法性认证^[1]。此类链的设计旨在实现信息共享与合作, 同时保障相应组织对信息访问权限的控制。根据本方案使用场景为国家机关内的数据流转处理, 因此将所研究和设计的系统置于联盟链的应用场景中, 利用其特有的多方协作机制, 旨在推动不同机构间的数据共享与互操作性, 从而提升整体效率和透明度。

1.2 共识算法

区块链利用共识机制来达成系统一致的决策方案, 共识机制一般需要满足一致性、有效性以及终止性^[5]。因此

在联盟链中, 虽然参与者通常是可信的组织, 但仍需要一种共识机制来维持数据的一致性和完整性。常见的典型共识机制有 PoW、PoS、PBFT 机制等。PoW 机制是一种非强一致共识机制, 虽算力较强, 但权限获得方式易产生两极分化的马太效应, 并不适用于公检法体系的存证需求。而 DPoS 机制虽能避免上述两种算法的弊端, 但同样不适用于该场景结构要求。联盟链的特点为节点之间网络较为稳定且有节点准入要求, 根据需要容忍的错误类型可以选择 Raft 和 PBFT 类算法。其中, 基于 PBFT 算法的区块链, PBFT 是一种设计用于应对拜占庭故障的容错算法, 是在联盟链共识节点较少的情况下 BFT 的一种解决方案。它通过多轮投票机制确保一致性, 使得即使部分节点出现故障或恶意攻击, 系统仍能达成共识。这一特性使得 PBFT 在联盟链中表现出色, 特别是在需要信任的司法场景中, 当共识节点较少保证安全性成为重头^[6]。

1.3 智能合约

智能合约是一种基于区块链技术的自动执行协议, 旨在自动化执行合约条款以确保合约各方遵守约定, 其主要特点包括自动化执行、不可篡改性、透明性、去中心化以及高效性^[7]。这一机制使得智能合约在公检法系统中的应用具有重要价值。具体而言, 智能合约通过将案件信息存储在不可篡改的区块链上, 所有参与方可以实时访问和审核这些信息, 这不仅增强了案件处理的公信力, 还有效减少了人为干预的可能性, 维护证据管理的安全性与透明性。此外, 通过事先设定的法律条款, 智能合约能够在执行过程中自动检查相关程序是否符合规定, 从而有效提高法律执行的合规性。因此, 结合智能合约的技术背景与其工作原理, 可以看出其在优化司法流程、提升透明度和保障司法公正方面的重要潜力, 能够提高案件处理的效率, 促进公检法系统在数字化转型中的深入发展。

2 基于联盟链与边缘存储的公检法电子存证方案

为提高电子证据存储安全性与流转效率, 该方案拟设计在公安机关、检察院和法院之间建立一条完整的电子存证司法联盟链体系。整体链设计的拓扑如图 1 所示。公安机关、检察院、法院作为电子证据主要的上传下载与审核机构, 各自机构内拥有完整单链。而公证机关与仲裁机构等权限稍弱, 在电子证据司法链中仅赋予低权限, 部分程序文件可背书签名与查询下载。

逻辑上该方案以区块链为主要技术, 底层以智能合约、非对称加密与共识机制为技术架构支撑, 用户通过客户端在链上实现数据上链、数据查询、数据下载三大基础功能。该系统的底层架构以智能合约为核心, 允许用户在区块链

上定义、执行和管理数据交易及业务逻辑。智能合约确保数据流过程中的自动化执行,降低人为干预的风险,提高效率。非对称加密技术则在注重数据私密性的同时不影响数据的可用性和共享。共识机制是整个区块链系统安全性的保障。通过这些技术手段,系统能够提供高效、透明且安全的数据处理能力,在保证安全性的基础上,实现办案人员的高效操作体验。

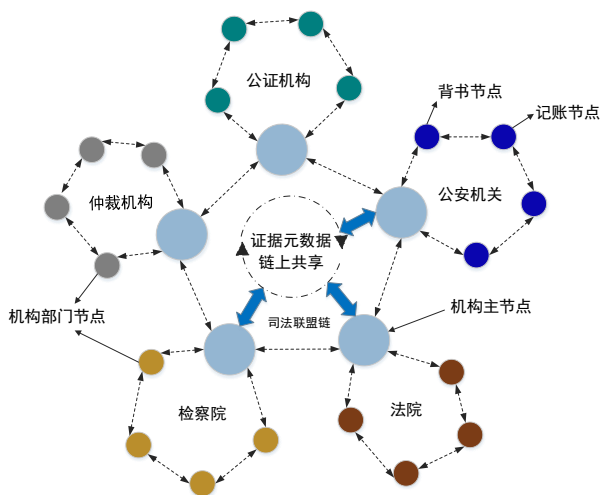


图1 整体链设计拓扑图

2.1 公检法业务流程

《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条规定:“对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审,由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉,由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外,其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。”因此,侦查机关作为电子数据的收集主体,应严格按照《刑事诉讼法》及相关司法解释,依据电子数据取证规则依法收集、调取电子证据,确保电子数据取证的合法性和规范性。检察院、法院应当对电子数据真实性、合法性、关联性进行全面审查与综合评估。

案卷数据的流转遵循一定的业务流程体系。公安机关、检察院、法院三者分别承担案件侦查、审查起诉与审判职能。首先由公安机关对案件立案后进行侦查。在证据资料收集充分后整合,经法制部门审核后相关案卷内容移送检察院。检察院对数据进行起诉前审核,结合检材和相关案卷做审查,将检察院意见与新增数据同步上链,二次归并后向法院提起公诉。法院同样通过节点上链读取案卷,通过时间戳、文件哈希值等信息结合检材和相关案卷对证据进行全面审查,开展审判工作。

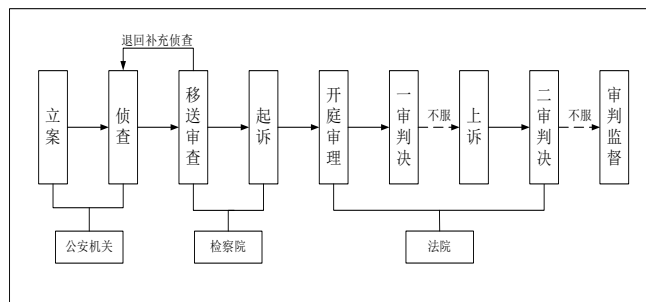


图2 公检法业务流程体系

2.2 联盟链架构

为确保公安机关、检察机关及审判机关之间的业务协同,构建安全可靠的内部通信网络是必要基础。本研究提出一种基于专用通信链路的公检法联盟链架构,通过在各参与机构内部建立独立区块链,并在此基础上构建跨机构联盟链,实现数据的安全交互与业务协同。

在系统架构层面,各参与单位作为独立实体,其内部节点配置策略依据各机构的业务特点进行差异化配置,可根据不同机构部门职责分配不同种类节点,如记账节点、锚节点、背书节点等。在数据管理方面,公安机关作为主要数据来源单位,其系统内部部署了分布式边缘存储集群,以实现电子卷宗的高效存储与快速访问。各参与机构通过专用通信节点实现跨链数据交互,而共识排序节点则负责维护全局交易顺序,该节点在逻辑上独立于各参与机构,但在物理部署层面可依托任一机构的计算资源。各机构配备专用业务处理终端,如证据采集终端与卷宗审查平台,通过最小权限访问机制实现区块链数据的安全共享与高效利用。

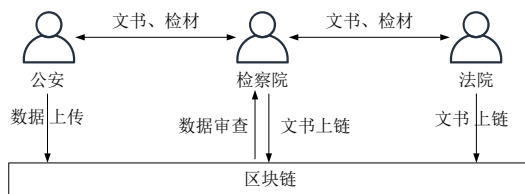


图3 公检法数据流转程序

3 功能设计

3.1 节点功能介绍

全节点:拥有最高权限,可对节点进行管理,删除或增加节点数量,修改节点权限范围。

锚节点:与其他组织进行信息交换。

排序节点:负责验证数据操作的有效性,处理排序并生成区块。

审核节点:检查区块链上数据的完整性,确保没有被篡改或伪造,保证数据真实性、完整性。

背书节点:负责验证和批准的节点,通过“背书签名”确认本次操作符合网络的共识规则和智能合约逻辑。

观察节点:从网络中的其他节点同步区块链数据,以保持对链状态的了解。

备份节点:负责定期备份区块链数据,以防数据丢失或损坏。

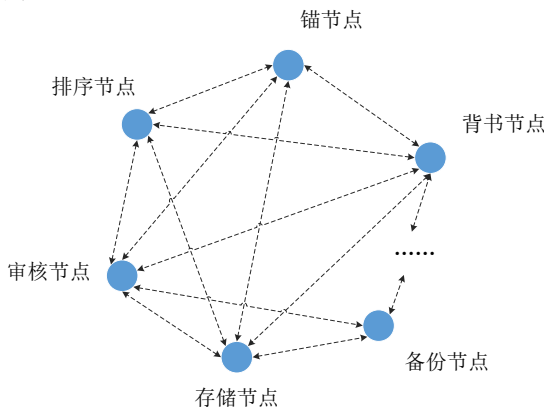


图4 节点类型

3.2 用户权限管理

针对用户权限方面,考虑到技术实现方式,身份权限模块主要负责标识区块链节点、交易发送者等链上参与成员及管理发送交易、查询交易、配置更新等链上操作权限两项主要内容。在传统的中心化信息系统中,往往采用用户名来标识用户,采用基于角色的权限控制(RBAC)模型等来管控操作权限。因此在区块链中,需采用基于密码学的方式进行用户标识,而权限控制仍可采用RBAC、ACL等传统方式^[9]。而基于公检法的搭建联盟链的属性以及案件办理的法定性、规范性,该场景仍将身份权限与密码学结合。通过在前端对公检法办案人员进行数字证书认定完成初步的身份验证,后使用用户名与密码进入系统进行相关操作。

设想为每个节点设置权限点数(c)属性,根据读写修改权限进行赋值。若设无限限时 $c=0$,仅读 $c=1$,写入 $c=2$,修改 $c=4$ 。当用户进行数据查询与下载时,首先针对其当前操作进行当前操作的权限点数(m),同时获取当前账户用户所具有的权限点数(c),将所需权限c与所有权限m进行比较。若 $c \geq m$,则当前用户具有权限,可提供数据上传/下载功能。用户完成操作后,审核节点对其操作记录进行上链留痕。若 $c < m$,则提醒当前用户权限不足,禁止用户获取数据信息。

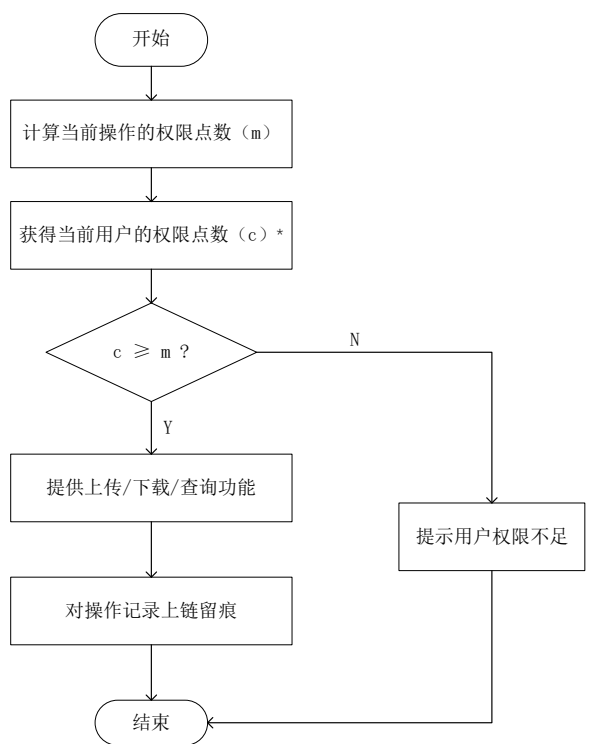


图5 节点操作申请流程图

3.3 数据上传

在电子证据的生命周期中,数据上链的过程主要由侦查机关完成,具体步骤如下:民警使用内网发放的账户密码访问专网并登录客户端,根据节点权限上传采集数据或文书;节点计算文件哈希值,整合存储地址、文件属性等信息,打包后以案卷为单位向背书节点申请该项数据上链;背书节点收到请求后进行背书,并返回带有背书节点签名

的执行结果上链;该含有签名背书的执行结果提交至排序节点,排序节点进行排序并生成区块,完成数据上传。

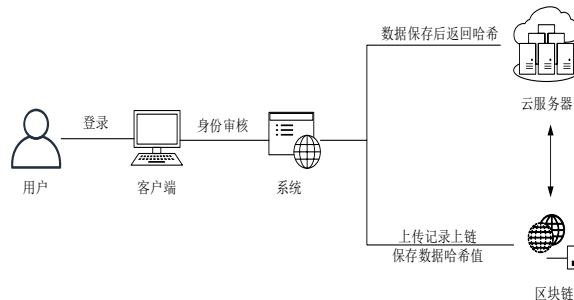


图6 数据上传流程图

3.4 数据审查

因应用需要,该方案中应具有案件区块及案件中的证据与上链数据的安全性校验。因此审核节点为数据操作中的重要一环。如检察院用户对提交的案卷进行起诉前审查,用户提出对某案卷数据的审核请求,云服务器返回查询的该数据哈希值,同时查询链上哈希值进行比对。若一致,则数据为上传原数据,具有真实完整性,审查通过;若不一致,则报错。

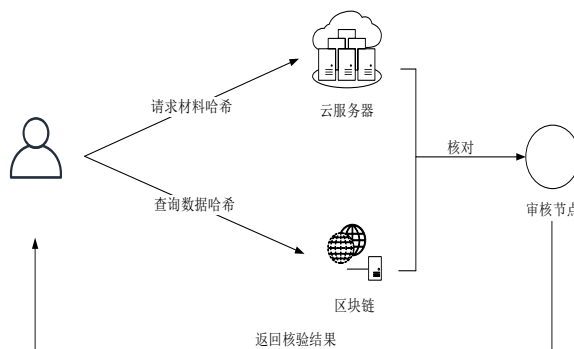


图7 数据审查流程图

3.5 数据查询及下载

云服务器在存储数据时对相关数据文件进行非对称加密,以此提高数据保护的安全性。用户在请求查询和下载时,首先应由审核节点判断该用户节点权限范围,是否有相应权限访问获取该数据文件。若权限不足,则请求操作失败;若权限许可,则向该用户节点发送被查询文件哈希值与其密钥。用户被认证为该文件的合法持有者后,通过公钥与密钥解密文件,核对文件哈希值,下载查询文件。

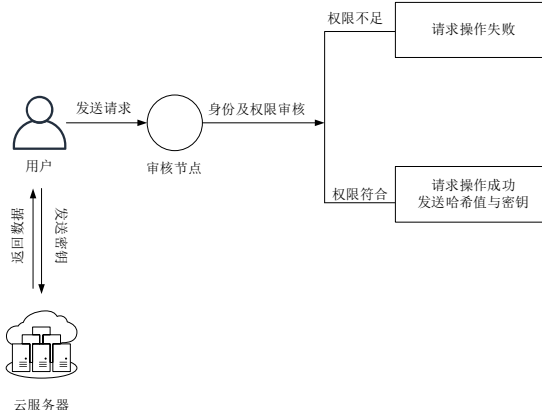


图8 数据查询及下载流程图

4 总结

本项目所研究的电子证据存证系统,理论上实现案卷无纸化流程,利用区块链技术解决公安机关调查侦查阶段异地调证远程勘察的实时存证,安全核验和有效出证的需求,还能够适应在线公证,远程公证的未来需求。用区块链技术能够打破公检法数据壁垒,加快实战融合,实现数据互通,保证数据不被篡改。且通过快速校验,能加快电子流转提高办案效率,降低人工送递成本。其次,本项目在节点访问控制上给予细化研究,设置节点可用权限,依据不同案件分类及保密等级设置相应的层级分类,从而达到分层管理访问控制目的,有利于明确各个部门和角色的职责和权限范围,建立相应的监管和风险控制机制,进一步确保电子证据的真实性和完整性。此外还可实现电子证据的永久保存和追溯,有效防止证据丢失或被篡改,增强司法公正的可信度和权威性。同时可为公众提供更加安全、便捷的司法服务,如在线立案、在线查询案件进展情况等,为法治社会的建设和司法公正的实现做出积极贡献。

参考文献:

[1]曾超,杜新胜,郑聪艺,等.公检法基于区块链和大数据共建证据链[J].信息安全与通信保密,2021(1):6.

[2]陆一鸣,丁姝萌,江舒涵,等.基于链区块链的电子数据存证技术研究[J].网络安全技术与应用,2022(11):118-121.

[3]刘清源,刘瑞佳,查德平,等.基于区块链的分布式物联网身份认证方案[J].Journal of Fuzhou University,2023,51(5).DOI:10.7631/issn.1000-2243.23340.

[4]吕朝阳,陈辰,陈昊然,等.基于联盟链的公证信息可信存储系统研究与实现[J].计算机应用与软件,2024,41(6):22-28.

[5]王利朋,关志,李青山,等.区块链数据安全服务综述[J].软件学报,2023,34(01):1-32.DOI:10.13328/j.cnki.jos.006402.

[6]陈曦,沈苏彬.一种基于区块链的存储资源可信分配方法[J].计算机技术与发展,2022,32(02):130-136.

[7]陆建玲,赵春艳,孙达锋.区块链技术在食用菌中危害分析和关键控制点应用探讨[J].中国食用菌,2019,38(08):55-58.DOI:10.13629/j.cnki.53-1054.2019.08.015.

[8]卓先德,赵菲,曾德明.非对称加密技术研究[J].四川理工学院学报:自然科学版,2010,23(5):4.DOI:10.3969/j.isn.1673-1549.2010.05.021.

[9]张言志.基于区块链的招投标管理系统研究与应用[D].山东:齐鲁工业大学,2024.DOI:10.27278/d.cnki.gsdqc.2024.00422.

电子数据司法鉴定在网络游戏外挂案件中的应用

◆郭吉鹏 王仲伟 张洋洲

(福建美亚柏科司法鉴定中心 福建 361000)

摘要:随着我国游戏产业规模持续扩张,外挂黑产呈现专业化、产业化发展态势。此类非法程序不仅严重破坏游戏竞技公平性,导致游戏企业经济损失与用户流失,更衍生出数据窃取、网络诈骗等复合型违法犯罪行为。在此背景下,电子数据司法鉴定作为关键技术手段,对案件侦查、司法裁判的证据支撑作用愈发凸显。本文系统梳理了当前网络游戏外挂的主要类型,提出外挂程序的鉴定思路,并结合鉴定案例,展示电子数据司法鉴定在打击游戏外挂犯罪中的实践价值,以期完善相关司法实践提供技术指引。

关键词:网络游戏;电子数据司法鉴定;外挂程序

第 55 次《中国互联网络发展状况统计报告》数据揭示,我国互联网发展实现跨越式突破,我国网民规模从 1997 年的 62 万人增长至 2024 年的 11.08 亿人,互联网普及率升至 78.6%^[1],标志着数字社会深度融入国民生活。在此技术演进浪潮中,互联网游戏产业凭借云计算、人工智能等前沿技术驱动,呈现强劲增长势头。《2024 年中国游戏产业报告》显示,国内游戏市场实际销售收入 3257.83 亿元,同比增长 7.53%;游戏用户规模 6.74 亿人,同比增长 0.94%^[2],产业经济价值与社会影响力持续提升。但产业高速发展伴随严峻挑战,游戏外挂黑产的猖獗已形成系统性威胁。此类非法程序通过篡改游戏数据、伪造操作指令等手段,破坏竞技公平性,导致用户流失与企业核心利益受损。电子数据司法鉴定作为数字时代司法实践的关键支撑,其应用突破了技术证据认定的瓶颈,通过标准化鉴定流程与多学科交叉分析,将复杂技术问题转化为可采信的法律证据。这不仅为司法裁判提供科学依据,更在技术规范与法律适用间搭建桥梁,对维护网络空间法治秩序、推动游戏产业健康可持续发展具有重要战略意义。

1 外挂简介

1.1 认识外挂

外挂是一个未经官方许可,可以达到游戏作弊效果的游戏工具。使用外挂可以在短期内实现其他玩家长期运行游戏才能达到的游戏效果^[3]。目前市面上的网络游戏数量繁多,且针对某一款游戏可能有多种外挂的存在,故有必要对外挂进行分类,笔者在结合前人的研究及日常鉴定中遇到的情况,根据外挂实现的原理不同将外挂分为以下五类:辅助类外挂、封包类外挂、修改内存外挂、脱机外挂及物理外挂。

1.2 外挂分类

(1) 辅助类外挂

辅助类外挂多是代替玩家操作鼠标键盘,模拟玩家操作类的程序,它能帮助玩家用简单的操作实现让游戏角色进行复杂的动作,简化甚至替代玩家操作,帮助玩家不用点击鼠标或者敲击键盘就可以进行游戏操作的自动功能^[4]。笔者在鉴定中碰到比较多的是借助“触动精灵”、“按键精灵”或其他程序加载 lua 等脚本文件在游戏中实现相应自动功